菜鸟快，但不是处处都快 | Cainiao is Fast —But Not Everywhere

中文

一句话概览

本项目是 BUAD 345（决策分析与可视化）期末课程项目，用 **R** 做分析、**Tableau** 做可视化，研究阿里巴巴**菜鸟**物流网络是否真的让订单履约更快。受众设定为**菜鸟平台**，遵循”数据驱动 + 层级深挖 + 故事讲述”的课程要求。

主结论不是”菜鸟全面更快”，而是：菜鸟整体比非菜鸟快约 **9.2 小时**，但在「**大城市目的地 + 小物流公司**」这一格反而**慢 3.3 小时**，该格客户评分也最低，瓶颈出在**设施间干线运输（line-haul）**，而非最后一公里。

两句话总结

1. 菜鸟整体显著缩短订单履约时间（约 9 小时，且通过承诺时效对照检验稳健）。
2. 但这一优势在「大城市 + 小承运商」组合下基本消失甚至反转，根因在干线运输而非最后一公里。

快速导航

你想看什么	入口
核心结论数字	关键结果
分析方法（层级设计）	方法
仓库结构	仓库结构
如何复现	快速开始
交付物	交付物
数据合规说明	数据说明

关键结果

评价区间 `2017-01-01` 至 `2017-07-31`，单位小时，定义 `totaltime = SIGNED − pay_timestamp`。

目的地城市	物流公司	菜鸟 (h)	非菜鸟 (h)	**菜鸟省下 (h)**	样本量
大城市	大公司	44.7	54.2	**+9.5**	96,301
大城市	**小公司**	**52.4**	**49.1**	**−3.3**	22,756
小城市	大公司	61.7	72.2	**+10.5**	857,583
小城市	小公司	67.1	75.2	**+8.0**	311,798

punchline（转折点）净值对比

机制：时间分段（干线运输主导，非最后一公里）

方法

层级式深挖（每层在上一层结论基础上加一个变量），而非彼此无关的并列对比：

层级	加入的变量	结论
L1	菜鸟 vs 非菜鸟	菜鸟快约 9.2h；剔除承诺时效后仍成立
L2	+ 物流公司规模（>20 万单为大）	大公司省 10h，小公司省 7h
L3	+ 目的地城市规模（前 2 大签收城市为大城市）	**大城市 × 小公司：菜鸟反而慢 3.3h**
机制	揽收 / 干线 / 最后一公里分段	差距在干线运输，不在最后一公里

诚实的反例：小承运商经过的城市反而**更少**（不支持”多次中转”假设），故瓶颈是单段转运/停留时间。

仓库结构

```
.
├── R/                        # 分析流水线（在仓库根目录运行）
│   ├── 01_build_analysis_table.R   # 三个 CSV → 订单级分析表（时间/分段/规模）
│   ├── 02_aggregate_and_export.R   # → tableau_data/*.csv + 打印关键数字
│   ├── 03_figures.R                # → figures/*.png
│   └── run_all.R                   # 顺序运行 01→02→03
├── tableau_data/             # 体积小、可入库的聚合 CSV（Tableau 数据源）
├── tableau/                  # TABLEAU_BUILD_GUIDE.md：逐看板搭建指南
├── figures/                  # R 生成的图
├── report/                   # report.tex/md/pdf (~9 页) + slides.tex/pdf (Beamer) + 演示提纲
└── Cainiao_Project.r         # 原始起步脚本（保留）
```

快速开始

需要 R (`data.table`、`lubridate`、`ggplot2`) 以及根目录下的三个原始 CSV（未随仓库分发，见数据说明）。

```
# 运行完整分析流水线
Rscript R/run_all.R

# 编译报告与答辩稿（需 LaTeX）
cd report && pdflatex report.tex && pdflatex report.tex
pdflatex slides.tex && pdflatex slides.tex
```

Tableau 看板按 `tableau/TABLEAU_BUILD_GUIDE.md` 基于 `tableau_data/` 搭建。

交付物

交付物	文件
书面报告（~9 页，含真实文献引用）	`report/report.pdf`
答辩稿（LaTeX Beamer，14 帧）	`report/slides.pdf`
演示提纲	`report/presentation_outline.md`
Tableau 搭建指南	`tableau/TABLEAU_BUILD_GUIDE.md`
可视化数据源	`tableau_data/*.csv`

数据说明

原始三个 CSV 为非公开 M&SOM 数据集（“Do NOT share the data”），且物流文件达 969MB（超过 GitHub 100MB 上限），因此**已通过 `.gitignore` 排除、未推送**。仓库只包含派生的**聚合统计表**与去标识抽样，不含原始数据。

English

At A Glance

BUAD 345 (Decision Analytics and Visualization) final project. Analysis in **R**, visualization in **Tableau**. We study whether Alibaba′ s **Cainiao** logistics platform actually makes order fulfillment faster. Audience: **Cainiao**. The work follows the course′s data-driven, hierarchical, story-first rubric.

The main result is not "Cainiao is faster everywhere." Cainiao is about **9.2 hours faster** overall, **but** for **big-city destinations handled by small carriers it is 3.3 hours slower**, customer reviews there are the lowest in the network, and the bottleneck is **between-facility line-haul**, not the last mile.

Two-Sentence Summary

1. Cainiao significantly shortens fulfillment time across the marketplace (~9 h, robust to a promise-window control).
2. But that advantage largely disappears —and reverses —for big-city destinations served by small carriers, with the bottleneck in line-haul rather than the last mile.

Navigation

Looking for	Section
Headline numbers	Key Results
Hierarchical method	Method
Repository structure	Repository Structure
Reproduction	Quick Start
Deliverables	Deliverables
Data note	Data Note

Key Results

Period `2017-01-01–2017-07-31`; hours; `totaltime = SIGNED − pay_timestamp`.

Destination	Carrier	Cainiao (h)	Non-Cainiao (h)	**Cainiao saved (h)**	n
Big city	Large	44.7	54.2	**+9.5**	96,301
Big city	**Small**	**52.4**	**49.1**	**−3.3**	22,756
Small city	Large	61.7	72.2	**+10.5**	857,583
Small city	Small	67.1	75.2	**+8.0**	311,798

Method

Hierarchical, not parallel —add one variable per level:

Level	Added variable	Result
L1	Cainiao vs non-Cainiao	~9.2 h faster; holds after a no-promise control
L2	+ carrier size (Large = >200k orders)	Large saves 10 h, Small saves 7 h

Level	Added variable	Result
L3	+ destination-city size (top-2 signing cities)	**Big city × Small carrier: Cainiao 3.3 h slower**
Mechanism	pre-delivery / line-haul / last-mile	Gap is line-haul, not last mile

Honest non-result: small carriers pass through *fewer* cities (no "more stops"), so the penalty is per-leg transit/dwell, not hop count.

Repository Structure

```
.
├── R/                    # analysis pipeline (run from repo root)
├── tableau_data/         # small, committed aggregate CSVs (Tableau sources)
├── tableau/              # TABLEAU_BUILD_GUIDE.md (step-by-step build guide)
├── figures/              # ggplot figures
├── report/               # report.tex/md/pdf (~9 pp) + slides.tex/pdf (Beamer) + outline
└── Cainiao_Project.r     # original starter script (kept)
```

Quick Start

Requires R (`data.table`, `lubridate`, `ggplot2`) and the three raw CSVs in the repo root (not distributed —see Data Note).

```
Rscript R/run_all.R
```

```
cd report && pdflatex report.tex && pdflatex report.tex
pdflatex slides.tex && pdflatex slides.tex
```

Build the Tableau story from `tableau_data/` using `tableau/TABLEAU_BUILD_GUIDE.md`.

Deliverables

Deliverable	File
Written report (~9 pp, real citations)	`report/report.pdf`
Defense slides (LaTeX Beamer, 14 frames)	`report/slides.pdf`
Presentation outline	`report/presentation_outline.md`
Tableau build guide	`tableau/TABLEAU_BUILD_GUIDE.md`
Visualization data sources	`tableau_data/*.csv`

Data Note

The three raw CSVs are a non-public M&SOM dataset ("Do NOT share the data") and the logistics file is 969 MB (over GitHub's 100 MB limit), so they are **git-ignored and not pushed**. Only derived **aggregate** tables and a de-identified sample are committed.

References

1. Fisher, M. L., Gallino, S., & Xu, J. J. (2019). The value of rapid delivery in omnichannel retailing. *Journal of Marketing Research*, 56(5), 732–748.

2. Rao, S., Griffis, S. E., & Goldsby, T. J. (2011). Failure to deliver? Linking online order fulfillment glitches with future purchase behavior. *Journal of Operations Management*, 29(7–8), 692–703.
3. Yu, Y., Wang, X., Zhong, R. Y., & Huang, G. Q. (2016). E-commerce logistics in supply chain management: Practice perspective. *Procedia CIRP*, 52, 179–185.
4. Koç, Ç., Bektaş, T., Jabali, O., & Laporte, G. (2016). Thirty years of heterogeneous vehicle routing. *European Journal of Operational Research*, 249(1), 1–21.
5. Deutsch, Y., & Golany, B. (2018). A parcel locker network as a solution to the logistics last mile problem. *International Journal of Production Research*, 56(1–2), 251–261.